1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és oldja meg az alábbi feladatokat tudása és a szöveg alapján!

„[Amerikai kutatók olyan megoldást találtak ki, aminek köszönhetően zöldebb módon lehet előállítani a műtrágyagyártás nélkülözhetetlen alapanyagát, az ammóniát, mindezt úgy, hogy közben a szennyvizet is megtisztítják].

A világ minden táján használt műtrágya gyártásának elengedhetetlen alapanyaga az ammónia. A Haber–Bosch-eljárással évente több mint 180 millió tonna ammóniát állítanak elő. Ez a reakció a hidrogén és a nitrogén között magas hőmérsékleten és nagy nyomáson zajlik le. [Éppen emiatt rendkívül energiaigényes – ennek fedezésére pedig fosszilis tüzelőanyagokat, főként metánt használnak.] Ez az ipari eljárás önmagában a globális energiahasználat kb. 2 százalékát teszi ki. [Ahogy az már ismert, az élelmiszeripar globális szinten az üvegházhatású gázok teljes kibocsátásának mintegy 21–37 százalékáért felelős évente. Éppen ezért a kutatók régóta dolgoznak azon, hogy az eddigieknél hatékonyabb módszert fejlesszenek ki az ammónia előállítására.]

A műtrágyaként (főleg ammónium-nitrátként) kijuttatott nitrátok bekerülve a felszíni és felszín alatti vizekbe, károsítják a vízi ökoszisztémákat. Nagyobb mennyiségben az ivóvízben is egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A szennyvízből történő ivóvíz előállítás során is rendkívül fontos nitrátmentesítés. Ehhez olyan eljárásokat használnak, amelyekben baktériumok a nitrátionokat közvetlenül nitrogénné átalakítják. Ez azonban nemcsak költséges, de dinitrogén-oxidot is termel. Ez a vegyület sokkal erősebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid. Hogy két legyet üthessenek egy csapásra, a tudósok olyan berendezésen dolgoznak, amelyben elektromos áram segítségével a szennyvízben lévő nitrátionokat ammóniává alakítják. Ezekben az eszközökben pozitív és negatív pólus van, mindkettőnél kémiai reakció történik. A vízből oxigéngáz és hidrogénionok keletkeznek a reaktor pozitív pólusán, míg a negatív póluson a nitrátionból ammónia és hidroxidionok képződnek. Az eddigi eljárások során azonban nem kívánt mellékreakciók játszódtak le. Sajnos az egyik póluson előállított hidrogénionok hajlamosak átjutni a másik pólusra, ahol hidrogénné alakulnak. Mivel még az erősen szennyezett vízben is viszonylag kicsi a nitrátion koncentrációja, így a hidrogénfejlődés lesz a meghatározó. Ez megakadályozza a fő nitrátion-ammónia reakció hatékony lezajlását.

[A Rice Egyetem kutatói által fejlesztett újfajta reaktor kiküszöböli ezt a problémát, és a hagyományos eljáráshoz képest több ammóniát tud előállítani a szennyvízből, miközben ivóvízzé alakítja azt.] […]

[A háromkamrás reaktor középső kamrájában az egyik pólusnál keletkezett hidroxidionok és a másik pólusnál keletkezett hidrogénionok reakciója történik. Ez biztosítja, hogy a nitrátion redukciója maradjon a fő reakció, és visszaszoruljon a hidrogénfejlődés. A kutatók szerint egyelőre csak egy kísérleti reaktorról van szó, de néhány további részletkérdés megoldása után a technológiát kereskedelmi forgalomba is hozhatják, sőt hosszú távon megreformálhatja a műtrágyagyártást is.] […]”

A feladat bázisszövege az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szövegek integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szöveg forrása:
Victoria Atkinson: New reactor could more than triple the yield of one of the world's most valuable chemicals https://www.livescience.com/chemistry/new-reactor-could-more-than-triple-the-yield-of-one-of-the-world-s-most-valuable-chemicals
Utolsó letöltések dátuma:2024.10.19.

a) Írja fel a Haber–Bosch-eljárás energiaigényének fedezésére leginkább használt kémiai folyamat reakcióegyenletét!

b) Milyen környezeti problémák köthetők az ammónium-nitrát műtrágyához? Két problémát említsen!

c) Mire utal a szövegben használt „két legyet üthessenek egy csapásra” kifejezés?

d) Mi a tudományos megnevezése annak a folyamatnak, amelynek során a szennyvízből ammóniát állítanak elő?

e) A Rice Egyetem kutatói által kifejlesztett berendezésben hol képződik az ammónia? Húzza alá a helyes választ!

a katódon, azaz a pozitív póluson | a katódon, azaz a negatív póluson

az anódon, azaz a pozitív póluson | az anódon, azaz a negatív póluson

f) Írja fel annak az elektródfolyamatnak az egyenletét, amely a korábbi eljárásokban nemkívánatos módon lecsökkentette a keletkező ammónia mennyiségét!

g) Nevezze meg azt a gázt, amely az ammónia mellett képződik a szennyvízből még akkor is, ha a nemkívánatos mellékreakciót sikerül teljesen kiküszöbölni!

h) Adja meg annak a szén-dioxidnál erősebb üvegházhatású gáznak a nevét, amely a nitrátok szennyvízből történő eltávolításakor keletkezik!

9 pont	